

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №3
«CSS-переменные, темизация сайта»

Выполнил:
Шайкин Андрей
Группа
J3210

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

Задача

Целью данной домашней работы является внедрение механизма темизации веб-приложения средствами нативного CSS (CSS Custom Properties).

Основные требования:

- Выделение всех используемых в проекте цветов, теней и параметров фонов в CSS-переменные (`:root`).
- Создание дополнительной (светлой) темы оформления с использованием селектора атрибута (например, `[data-theme="light"]`).
- Реализация JavaScript-логики для переключения тем по клику на кнопку.
- Сохранение выбранной пользователем темы в `localStorage` для сохранения состояния при перезагрузке страницы.
- Переопределение жестко заданных утилит Bootstrap (например, `.text-white`, `.bg-info`) под работу с CSS-переменными.

Ход работы

На первом этапе был произведен рефакторинг файла `style.css`. Все жестко заданные цвета (HEX, RGB) были вынесены в псевдокласс `:root`. Это коснулось фонов, цвета текста, параметров эффекта «glassmorphism» (стеклянные карточки) и градиентных пятен на фоне.

Затем был создан селектор `[data-theme="light"]`, в котором значения этих переменных были переопределены на светлые аналоги. Для обеспечения корректного отображения семантических цветов (успех, информация, предупреждение, ошибка) в светлой теме, они также были вынесены в переменные (`-color-success`, `-color-info` и т.д.) и привязаны к классам Bootstrap через `!important`.

Для плавного визуального перехода между темами ко всем изменяемым элементам было добавлено свойство `transition`.

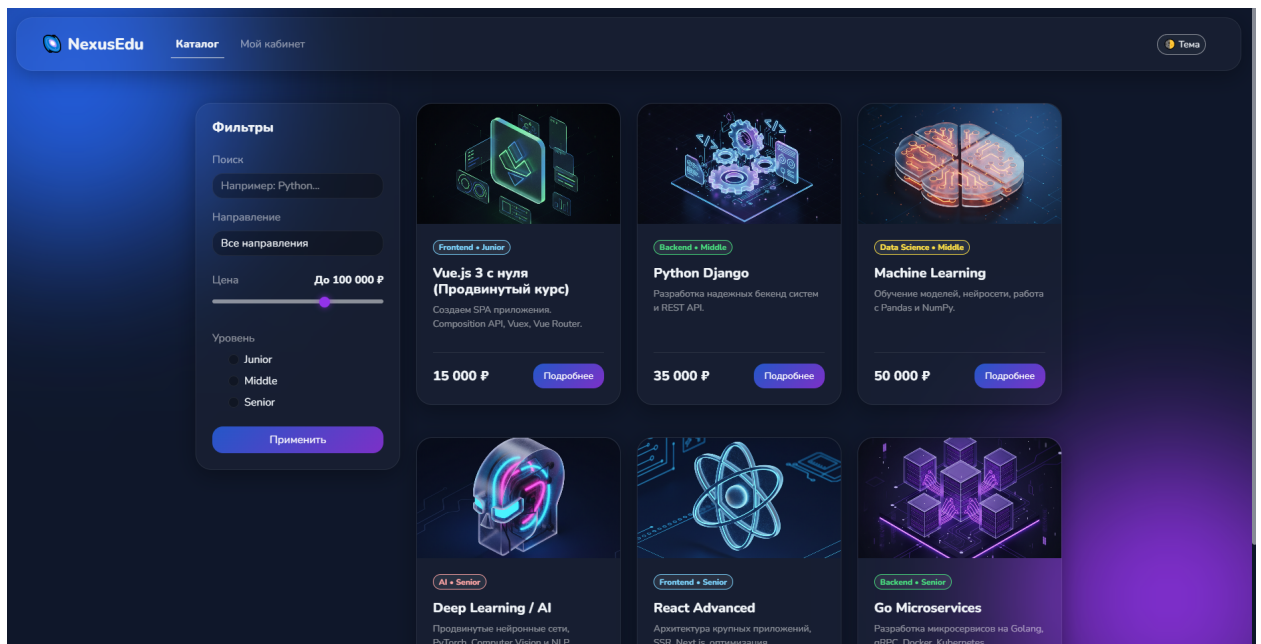


Рис. 1: Отображение каталога курсов (Темная тема — по умолчанию)

На втором этапе в HTML-разметку всех страниц (`index.html`, `profile.html`, `course.html`, `auth.html`) в навигационную панель была добавлена кнопка-переключатель «Тема».

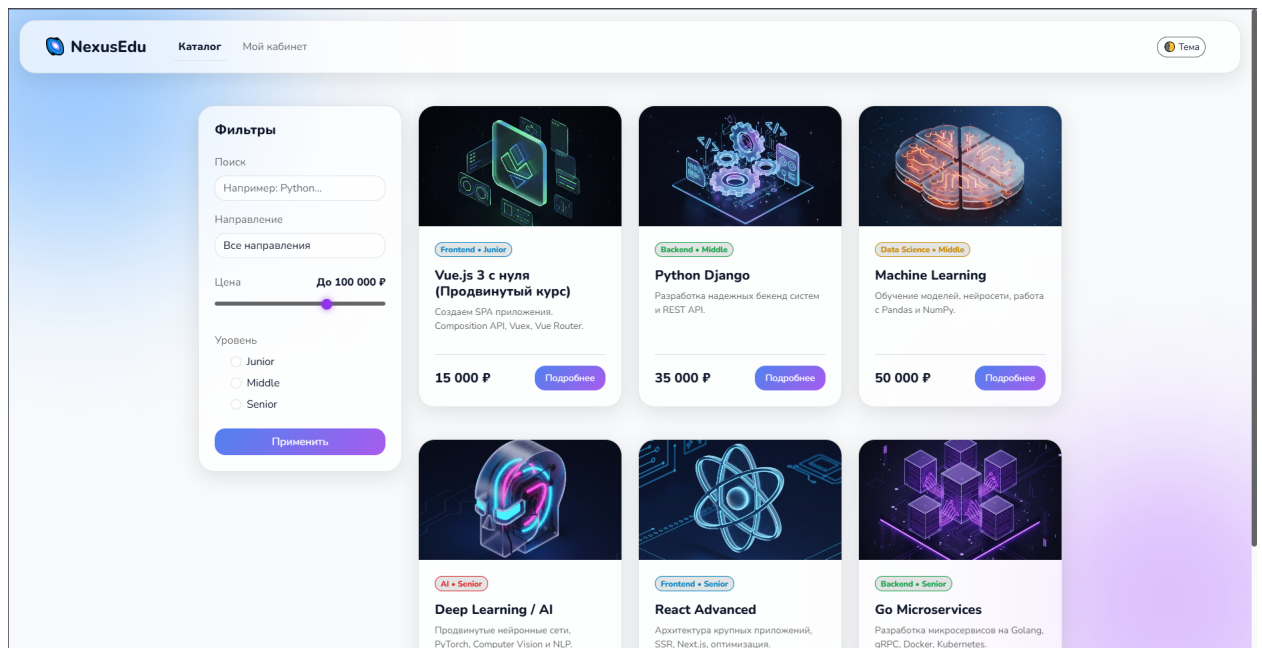


Рис. 2: Отображение каталога курсов (Светлая тема)

На третьем этапе была написана логика на JavaScript. Были созданы две функции:

- `initTheme()` — функция, которая отработывает сразу при загрузке скрипта. Она читает значение из `localStorage` и устанавливает атрибут `data-theme` для тега `<html>`. Это позволяет избежать эффекта "мерцания" темы при загрузке страницы.
- `toggleTheme()` — функция, которая привязана к обработчику событий кнопки. Она считывает текущую тему, меняет её на противоположную, обновляет атрибут `data-theme` и сохраняет новый выбор в `localStorage`.

Вывод

В ходе выполнения домашней работы №3 я закрепил навыки работы с CSS-переменными (Custom Properties) и реализацией динамической темизации интерфейса.

Был получен практический опыт проектирования масштабируемой архитектуры стилей: благодаря выносу цветов в переменные и аккуратному переопределению классов Bootstrap, мне удалось полностью изменить визуальный облик сайта без внесения массовых изменений в HTML-разметку. Также были закреплены навыки работы с `localStorage` и BOM/DOM (работа с атрибутами корневого элемента `documentElement`), что позволило сделать функционал переключения тем удобным и "запоминающим" выбор пользователя.